



吕硕

2002.03 | 13335180330 | lv_shuo@foxmail.com | 海淀, 北京

教育经历

西南大学 SWU | 211 数据科学与大数据技术 (080910T) 学士 重庆
学业排名: 2/103 奖学金: 国家奖学金 2 次, 感恩中国近现代科学家奖学金, 特等奖学金

北京理工大学 BIT | 985 电子信息 (085409) 硕士在读 北京
研究方向: AI4Science (认知神经科学)、复杂网络与模式识别

学术成果

- Shuo Lv, Jinlong Li, Ruoqi Yang, Xinyu Wu, Zhiming Wang, Wenjing Zhu, Tan Gao, Jia-Hong Gao, Guoyuan Yang*. Three parsimonious spatiotemporal patterns in cerebellum reveal individual traits in function and behavior, *Nature Communications*, 2026. (SCI I Top)
- Shuo Lv, Yi Wang, Cong Guo, Libo Zhang*. Effects of experts on the coupling dynamics of complex contagion of awareness diffusion and epidemic spreading, *Nonlinear Dynamics*, 2024. (SCI II Top)
- Tan Gao, Mufan Xue, Haofang Zheng, Shuo Lv, ... & Guoyuan Yang*. BrainLMM: A Label-Free Framework for Mapping Multi-Semantic Representation in the Human Visual Cortex, *Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence*, 2026. (CCF-A)
- Cong Guo, Shuo Lv, Yi Wang, Shengyou Luo, Libo Zhang*. Impact of Sampling Disease Detection and Collective Intervention Measures in Epidemic Transmission, *CCF Conference on Computer Supported Cooperative Work and Social Computing*, 2025. (CCF-C)
- Jinlong Li, Yu Zhang, Xinyu Wu, Mufan Xue, Zhiming Wang, Shuo Lv, ... & Tianyi Yan*, Guoyuan Yang*, *Communications Biology*, 2025. (SCI I Top)
- Ruoqi Yang, Xinyu Wu, Shuo Lv, ... & Guoyuan Yang*. Normative models of individualized functional brain networks reveal language network expansion in autism, *Translational Psychiatry*. (二轮审稿)

实习与科研经历

◇ 实习经历



字节跳动 Seed Foundation Model - AI4Math

2025.11 - 2026.5

- MathNL TTS 多智能体系统 (Agent 研发侧) 【迭代 5 个版本, 题库涵盖 100 题以上】

基于 Seed 2.0 系列模型, 开发新一代复杂数学竞赛题 Test-Time Scaling 系统, 在无额外训练条件下, 设计 Planner - Solver - Verifier 等多角色的协作机制, 通过动态调度来实现候选策略生成、并行求解、证明验证、失败路径回溯等行为; 在 IMO 习题评测中取得 6.4 / 7 平均分。

- 形式化证明质检自动化 workflows (Workflow 侧) 【生产形式化数据 600+】

针对 AI 生成 Lean4 形式化代码专家审核成本高、规模化质检困难的问题, 主导梳理低质量证明场景并设计融合静态规则、代码检索与 LLM Judge 的自动化 workflows, 针对证明完整性、异常依赖及自然语言 - 形式化语义一致性问题进行自动定位并生成结构化质检报告, 推动专家质检效率提升 70%+。

- 高质量专家评测数据生产运维 (Data 侧) 【交付各类数据 2000+】

参与自然语言数学推理与 Lean4 形式化证明评测数据的生产、质检与迭代, 围绕数据筛选、任务分类、答案与证明正确性、难度、专家标注及质检流程建立标准化 SOP, 撰写并沉淀 11 篇数据生产与质量规范, 为模型能力评测及后续数据迭代提供稳定的数据基础设施。

◇ 科研经历

- 低维人脑时空动态 （负责人）** 导师：Guoyuan Yang @ BIT 2023.12 - 最近
- **基于复主成分分析的时空模式** 首次应用 CPCA 对小脑静息态 fMRI 数据建模，获得 3 个最主要的稀疏化表征模式，同时捕获小脑复杂活动的空间（zero-lag）和时间（time-lag）信息，并在群组层面通过功能网络特征、序列重建、模块划分等证明了鲁棒性。
 - **机器学习挖掘脑 - 行为关联** 应用 sCCA、LSVM 等可解释方法，在个体层面针对年龄、性别等生物特征以及认知、情感等行为状态，建立与小脑活动等关联。
 - 相关工作投稿论文 2 篇，其中 1 篇一作 Nature Communications，1 篇在审。

- 通用网安智能体 （负责人）** 导师：Libo Zhang @ SWU 2026.06 - 最近
- **证据导向的多智能体自主决策** 基于 LangGraph 构建 5 类专业 Agent 和 16 节点有界状态机，将 LLM 的任务理解、动态规划与反思能力同明确的权限、路由和退出规则解耦，避免自由 ReAct 模式下的越权执行与风险行动，在代码审计、渗透测试、应急响应、逆向分析场景表现良好。
 - **可控的可信闭环与自我演进** 设计 R0 - R3 风险分级及 Finding - Evidence 验证机制，使高风险操作约束在专家经验与人工审批下，并构建状态 - 领域黑板双层协作架构以防止模糊观测和错误记忆污染后续决策，实现 Agent 决策、工具调用和证据流转的可信、可控、可解释、可评估。

- 复杂社会意识建模 （负责人）** 导师：Libo Zhang @ SWU 2022.04 - 2024.11
- **专家影响下的流行病传播建模** 基于前景理论与后悔理论，在疾病防控背景下设计了专家影响与隔离行为，在随机网络上的模拟证明了人为干预对防疫的推动作用，揭示了社会意识存在相变。
 - 相关工作发表论文 2 篇，其中 1 篇一作 Nonlinear Dynamics，1 篇 CSCWC（CCF - C）。

- 工厂智慧安防 （负责人）** 导师：Mingyang Zhong @ SWU 2022.04 - 2023.09
- **受控场景下的三支身份识别** 针对异常光照与遮挡条件下的人脸识别、嘈杂环境下的声纹识别进行自适应算法设计与模态整合。通过划分接受、拒绝、延迟的决策域，更加充分利用视觉和听觉识别模块给出的不确定性度量信息，实现更加可靠的身份识别。
 - 相关工作参加 2023 年中国机器人及人工智能大赛，获得全国一等奖。

- 幼教大模型** 导师：Libo Zhang @ SWU 2023.12 - 2024.10
- **个性化的多模态教材生成** 基于 vivo 自研的蓝心大模型（BlueLM）设计了一款生成式幼教系统，功能涵盖教学内容生成、交互式对话以及 AI 绘图教学等。
 - 相关工作参加 2024 年中国高校计算机大赛-AIGC 创新赛，获得全国一等奖。

- 中国象棋博弈系统 （负责人）** 导师：Shenglin Li @ SWU 2021.04 - 2021.08
- **计算机博弈行为与棋谱保存** 使用 Java 语言开发了一款中国象棋博弈模型，主要采用剪枝的 α - β 搜索树算法设计了搜索函数和评估函数，并实现了人机对战模式以及棋谱保存算法等功能。
 - 相关工作参加 2022 年中国计算机博弈锦标赛，获得全国二等奖。

主要获奖与荣誉

2023.06	中国机器人及人工智能大赛	国家级一等奖
2024.10	中国高校计算机大赛 - AIGC 创新赛	国家级一等奖
2023.10	全国大学生数学建模竞赛	国家级二等奖
2022.08	中国计算机博弈锦标赛	国家级二等奖
2024.09	中国国际大学生创新大赛	国家级三等奖

技术栈与技能

编程语言	Python、C++、Java、R、Lean4、JavaScript、SQL、HTML、Bash
框架 / 库	FastAPI、Pydantic、LangGraph、Guardrail、React、Pytorch
其他工具	Git、MCP、PE、FSL、Connectome Workbench、MATLAB、Adobe（PS、PR、ID）